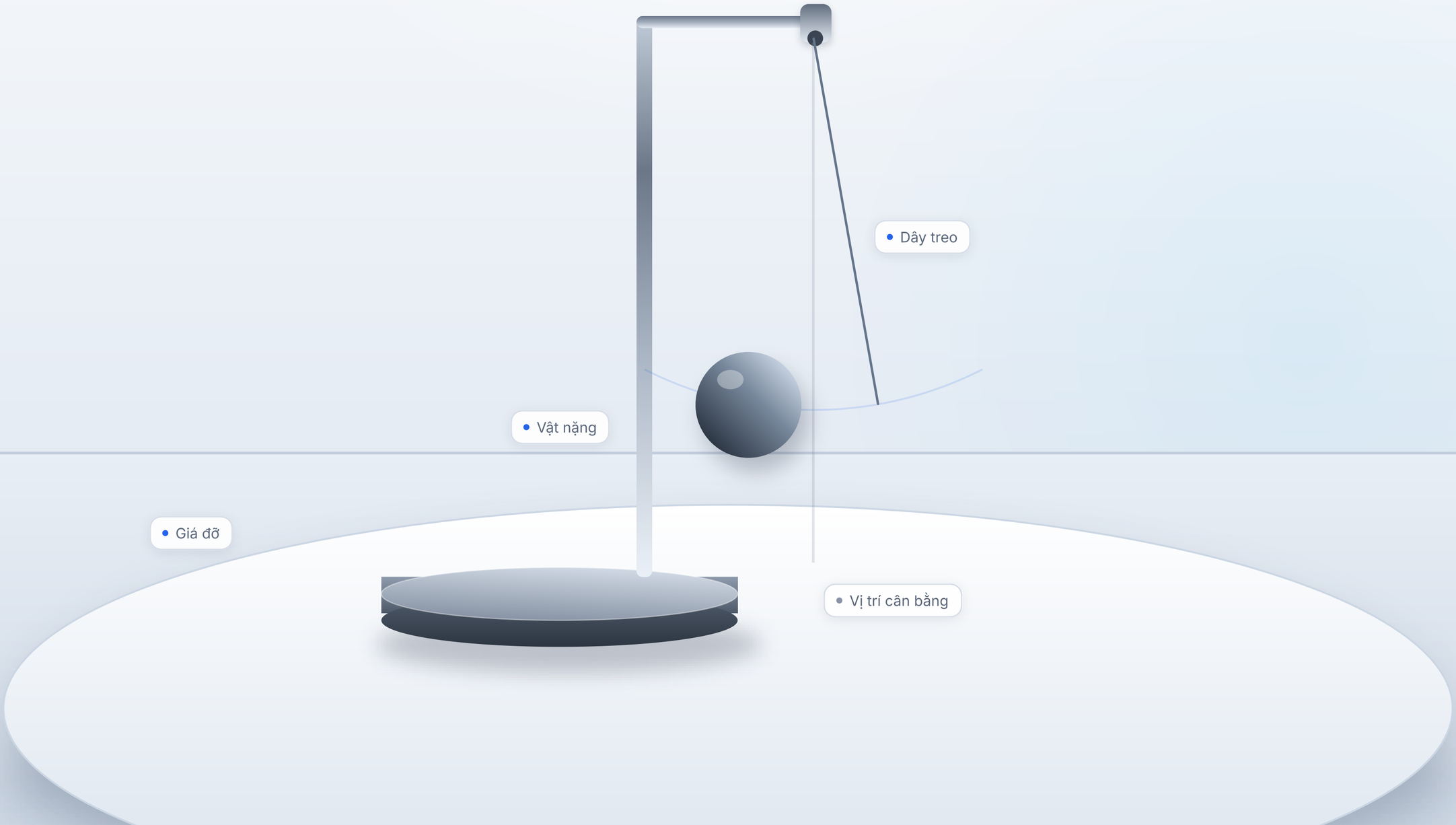

Dây treo
Vật nặng
Giá đỡ
Vị trí cân bằng

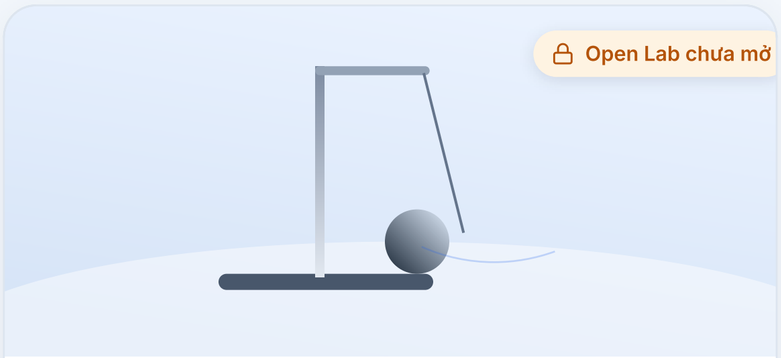

Nguồn DC
Ampe kế (A)
Vôn kế (V)
Điện trở R
2.00 V
NGUỒN DC
0,02
A
2,00
V

Khám phá thí nghiệm vật lý

Quan sát hiện tượng, thao tác dụng cụ và ghi lại số đo trong phòng thí nghiệm 3D trên trình duyệt. Chọn một bài để bắt đầu.

Tìm theo tên bài hoặc chủ đề... ⌘ K

Tất cả | Cơ học | Điện học | Có thể thực hiện

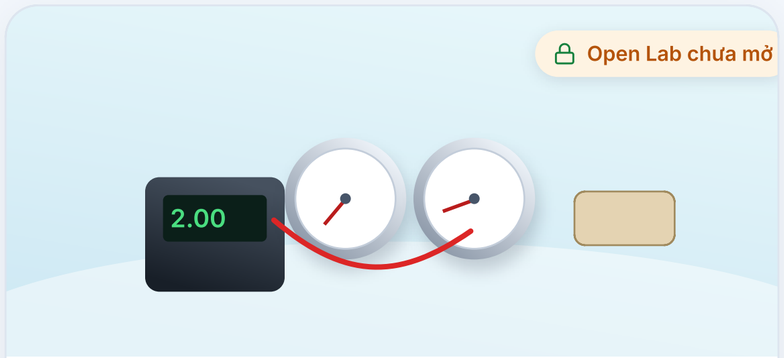


CƠ HỌC · Có thể thực hiện

Con lắc đơn

Tự đặt góc thả và chiều dài dây, đo chu kỳ T để xem chu kỳ phụ thuộc vào chiều dài dây thế nào.

Xem chi tiết → 25–35 phút

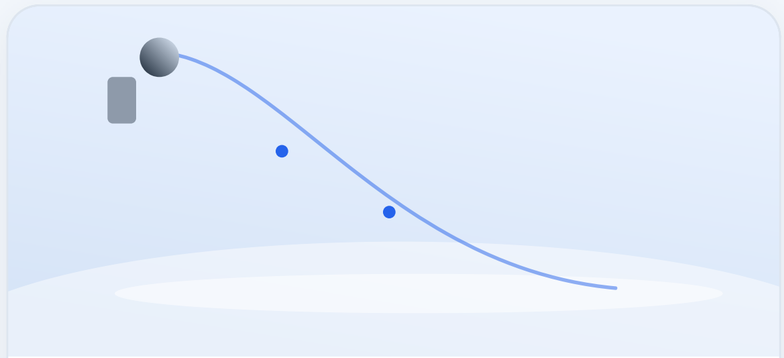


ĐIỆN HỌC · Có thể thực hiện

Định luật Ohm

Đo hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I ở các điều kiện cho phép, so sánh để kiểm tra quan hệ U = IR.

Xem chi tiết → 25–35 phút

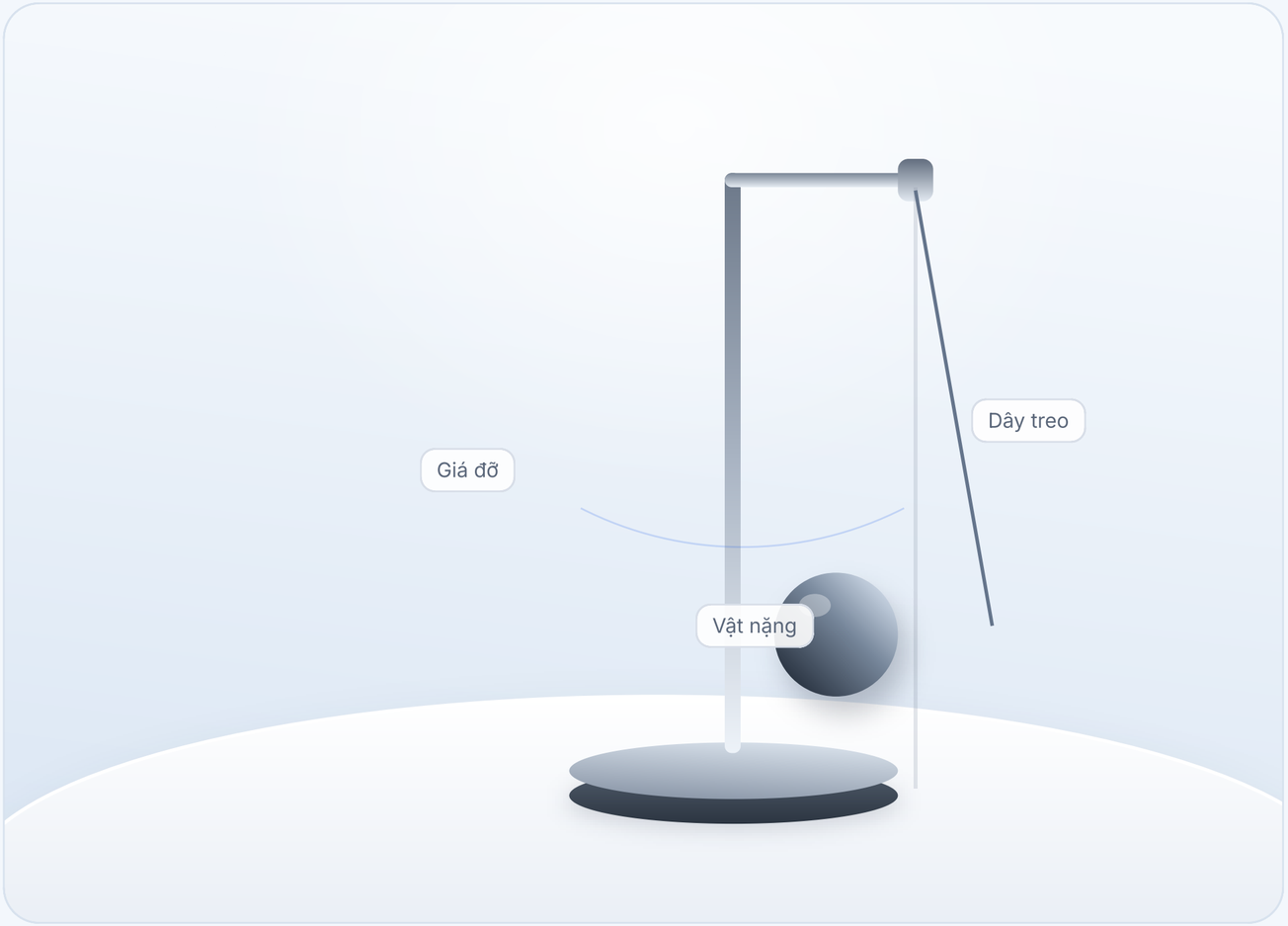


CƠ HỌC · Chưa có phiên bản thực hành

Chuyển động ném ngang

Quan sát quỹ đạo của vật được ném ngang và khảo sát tầm bay theo vận tốc ban đầu.

Bài học đang được chuẩn bị cho phiên bản tiếp theo.



Bộ thí nghiệm Con lắc đơn: giá đỡ, dây treo không giãn và vật nặng. Cảnh 3D minh họa, dụng cụ mô phỏng.

CƠ HỌC · Có thể thực hiện

Con lắc đơn

Mục tiêu thí nghiệm

Tự đặt góc thả nhỏ và chiều dài dây, đo chu kỳ dao động T khi thay đổi chiều dài l. Từ các lần đo cùng góc thả, kiểm tra xem T^2 có tỉ lệ với l không.

$$T = 2\pi \sqrt{(l / g)}$$

Nếu tăng chiều dài dây trong khi giữ cùng góc thả, chu kỳ thay đổi như thế nào?

Sẽ đo những gì?

θ_o	l	T
°	m	s
giá trị đặt	giá trị đặt	tính từ Δt / N

Dụng cụ

Giá đỡ · Dây treo · Vật nặng · Thước đo

Bắt đầu thí nghiệm có hướng dẫn →

Hoàn thành thí nghiệm có hướng dẫn để mở Open Lab

BƯỚC 2 / 8

0 / 2 mục tiêu

Đặt điều kiện thí nghiệm

- ○ **Chỉnh góc thả đến 10°**
  Hiện tại 5°
- ○ **Chỉnh chiều dài dây đến 0,25 m**
  Hiện tại 0,20 m

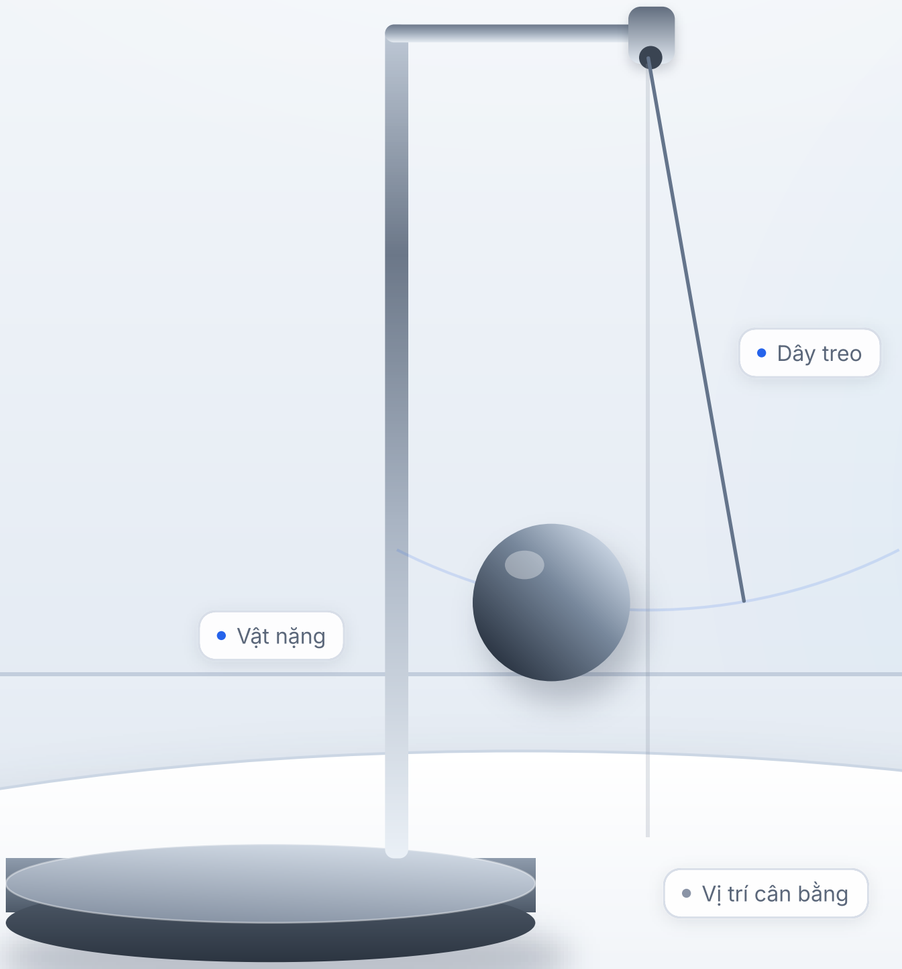
VIỆC CẦN LÀM

Kéo vật nặng hoặc dùng thanh trượt để đặt góc thả, rồi đổi chiều dài dây. Cảnh 3D và ô số cập nhật cùng một giá trị.

NHẬN BIẾT DỤNG CỤ

- ↕ **Giá đỡ**
  Giữ điểm treo cố định
- – **Dây treo**
  Không giãn, đổi được chiều dài
- ○ **Vật nặng**
  Dao động quanh vị trí cân bằng

ⓘ Chỉ đi tiếp khi cả hai mục tiêu đều đạt.



Điều kiện thí nghiệm

θ_0 Góc thả → 10°

5 °

Chiều dài dây → 0,25 m

0,20 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo 0 lần

Chưa có lần đo được ghi

T^2 (s^2) theo l (m)

BƯỚC 3 / 8

2 / 2 mục tiêu

Chuẩn bị đo và thả

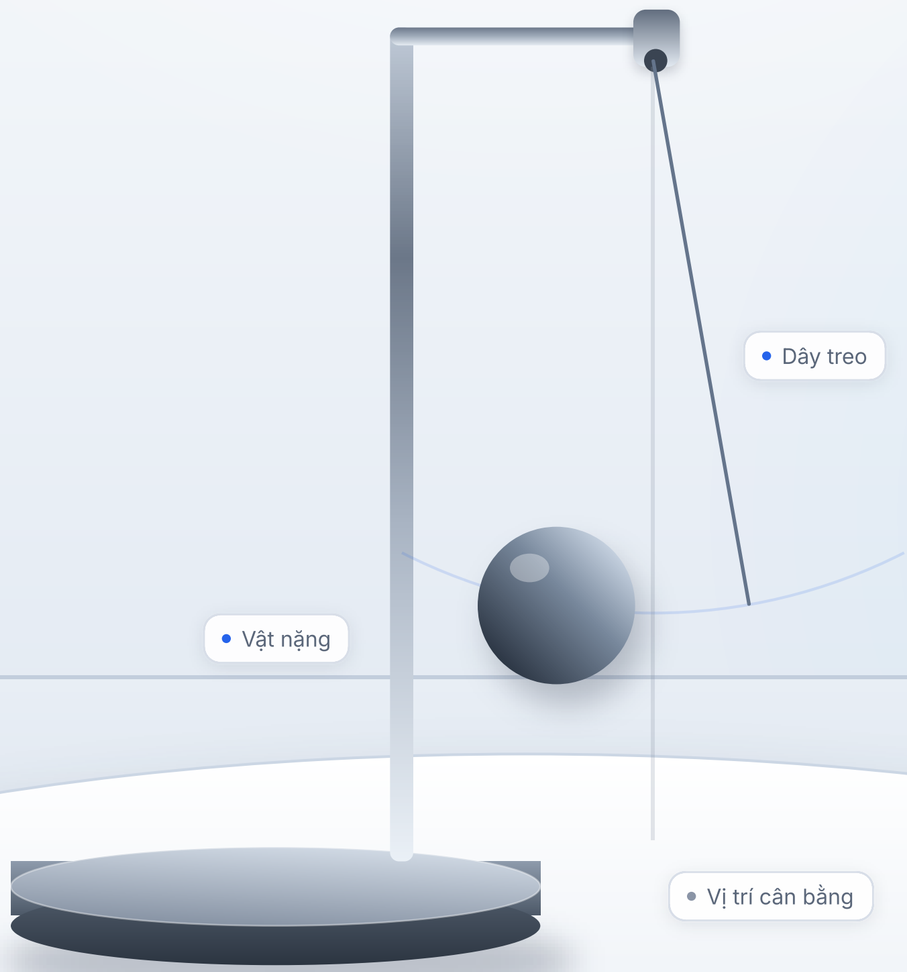
- [x] Đặt góc thả 10° và chiều dài dây 0,25 m
- [x] Nhấn “Chuẩn bị đo” để đưa bộ đo về vị trí ban đầu
- [ ] **Nhấn “Thả con lắc” và quan sát 10 chu kỳ**
- [ ] Dừng đo để lấy kết quả

THỨ TỰ BẮT BUỘC

Phải “Chuẩn bị đo” trước khi “Thả con lắc”. Nút thả bị khóa cho tới khi bộ đo sẵn sàng.

Tham số tạm khóa trong vòng đo để giữ một bộ điều kiện nhất quán.

Sẵn sàng thả — vật ở góc ban đầu 10°



Điều kiện đã dùng

Đang khóa

θ_0 Góc thả	10 °
l Chiều dài dây	0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo

0 lần

Chưa có lần đo được ghi

Đã chuẩn bị đo | Góc nhìn mặc định | Đặt lại lần đo | Điều kiện đã sẵn sàng | Thả con lắc

BƯỚC 4 / 8

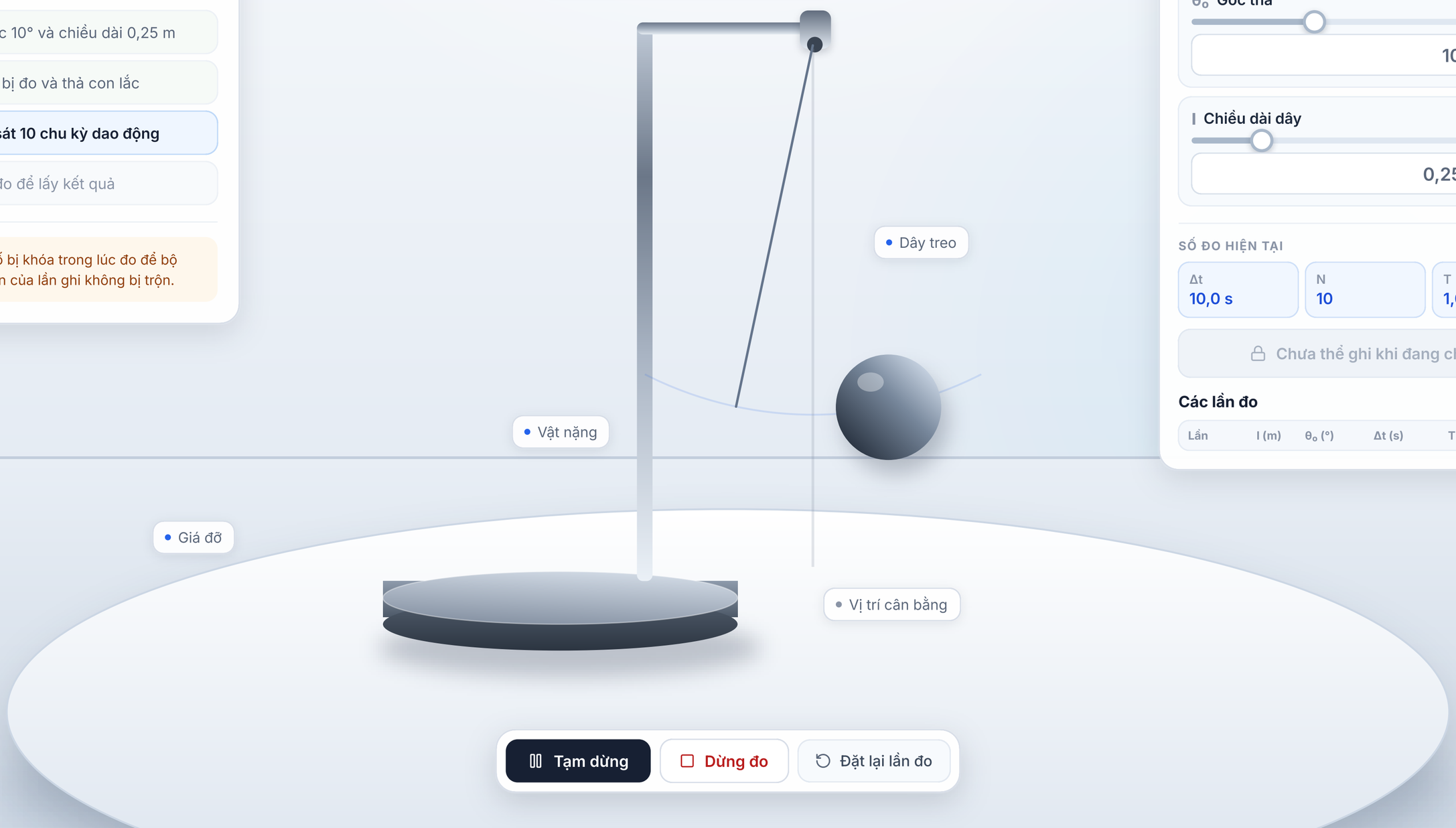
Đang chạy

Quan sát và dừng

- ✓ Đặt góc 10° và chiều dài 0,25 m
- ✓ Chuẩn bị đo và thả con lắc
- ● Quan sát 10 chu kỳ dao động
- ○ Dừng đo để lấy kết quả

🔒 Tham số bị khóa trong lúc đo để bộ điều kiện của lần ghi không bị trộn.

● Đang chạy · t = 10,0 s · N = 10 chu kỳ



Tạm dừng | Dừng đo | Đặt lại lần đo

Điều kiện đang dùng

● Đang chạy

θ_o Góc thả: 10 °

Chiều dài dây: 0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
10,0 s	10	1,00 s

🔒 Chưa thể ghi khi đang chạy

Các lần đo

0 lần

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)

← Thư viện | **Con lắc đơn** | Đã chuẩn bị đo | Góc nhìn mặc định | Nhãn dụng cụ | Toàn màn hình | Trợ lý AI

Nhận biết — Điều kiện — Chuẩn bị và thả — **Quan sát và dừng** — Ghi — Lặp — So sánh — Hoàn thành

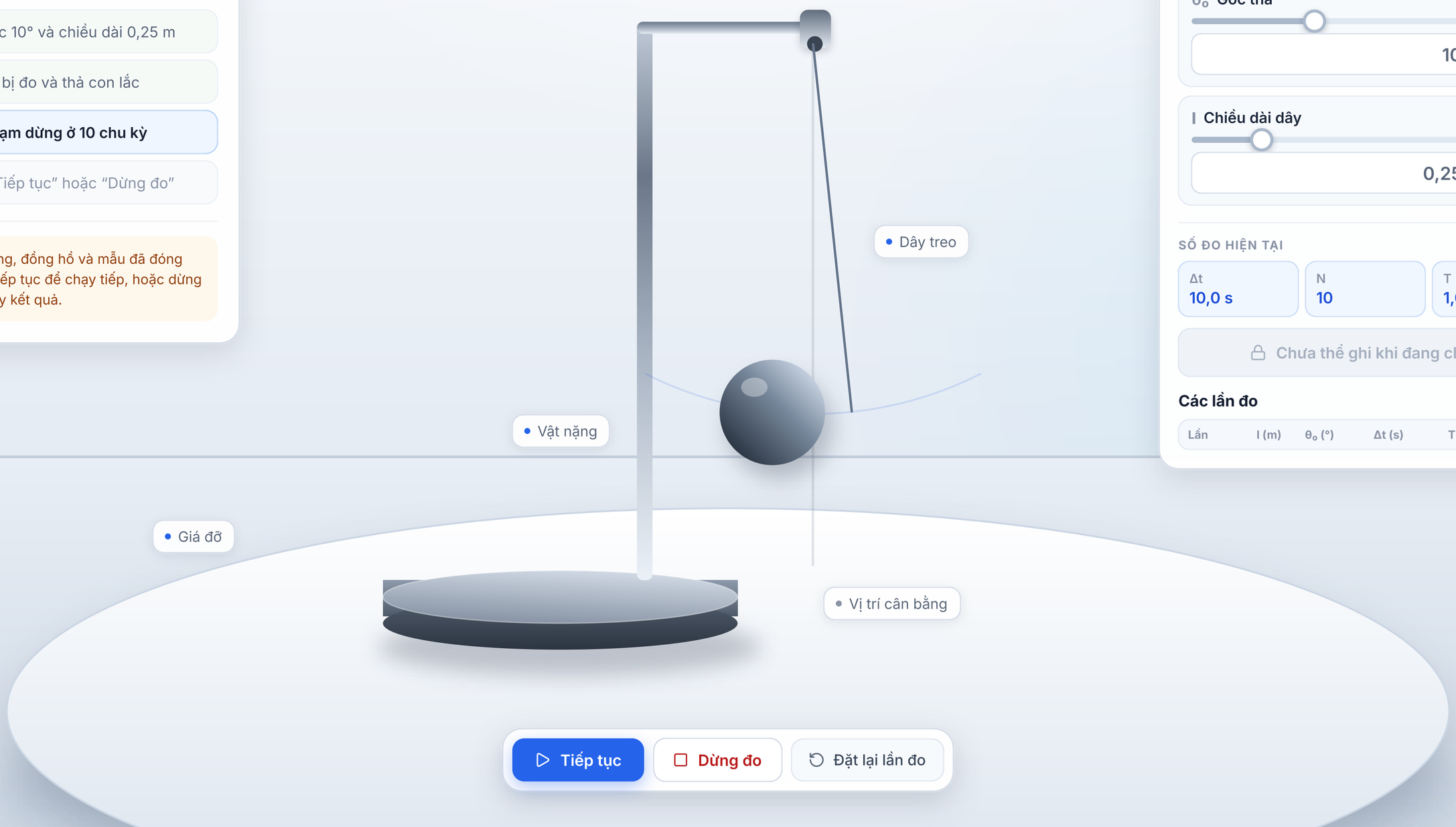
BƯỚC 4 / 8 — Tạm dừng

Đang tạm dừng

- ✓ Đặt góc 10° và chiều dài 0,25 m
- ✓ Chuẩn bị đo và thả con lắc
- ● **Đang tạm dừng ở 10 chu kỳ**
- ○ Bấm “Tiếp tục” hoặc “Dừng đo”

Mô phỏng, đồng hồ và mẫu đã đóng băng. Tiếp tục để chạy tiếp, hoặc dừng đo để lấy kết quả.

● Tạm dừng · t = 10,0 s · N = 10 chu kỳ



Tiếp tục | Dừng đo | Đặt lại lần đo

Điều kiện đang dùng

● Tạm dừng

θ_o Góc thả: 10 °

Chiều dài dây: 0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
10,0 s	10	1,00 s

Chưa thể ghi khi đang chạy

Các lần đo

0 lần

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)

BƯỚC 5 / 8

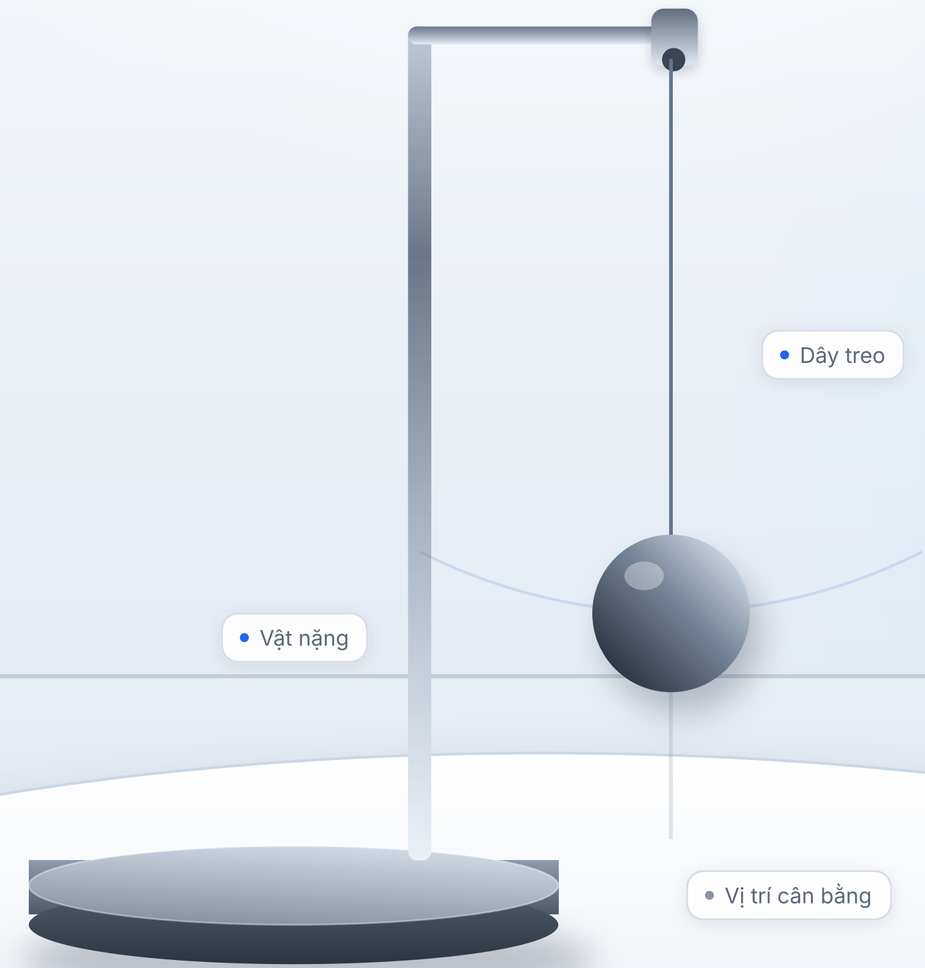
Có kết quả hợp lệ

Ghi lần đo

- ✓ Đã đặt góc 10° và chiều dài 0,25 m
- ✓ Đã chuẩn bị, thả và dừng đo
- ● **Có kết quả hợp lệ: Δt = 10,0 s, N = 10**
- ○ Ghi lần đo, rồi đổi chiều dài để lặp

Mỗi lần ghi là một snapshot bất biến: không sửa trực tiếp ô trong bảng lịch sử.

● Đã dừng — kết quả lần 1 sẵn sàng để ghi



+ Lần đo mới | So sánh | → Xem kết quả

Kết quả hiện tại

● Chưa ghi

θ_0 Góc thả: 10 °

I Chiều dài dây: 0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
10,0 s	10	1,00 s

Ghi lần đo

Các lần đo

2 lần

Lần	l (m)	Δt (s)	T (s)
1	0,25	10,0	1,00
2	0,40	12,7	1,27

Mở bảng đầy đủ ↗

T (s) theo l (m)



BƯỚC 2 / 8

0 / 5 mục

Nhận biết và kiểm tra mạch

- [x] Nhận biết nguồn DC, điện trở, công tắc
- [x] Nhận biết ampe kế (A) và vôn kế (V)
- [ ] **Kiểm tra các đầu nối của mạch**
- [ ] Xác nhận mạch hợp lệ trước khi đo

⚠ Ampe kế mắc nối tiếp, vôn kế mắc song song với điện trở. Sơ đồ minh họa chờ nhóm chuyên môn duyệt.

● Mạch chưa được kiểm tra



Đã chuẩn bị đo | Góc nhìn mặc định | Đặt lại lần đo | Điều kiện đã sẵn sàng | Thả con lắc

Trạng thái mạch

● Chưa kiểm tra

- [x] Nguồn DC → công tắc
- [x] Công tắc → ampe kế (nối tiếp)
- [x] Ampe kế → điện trở
- [ ] Điện trở → vôn kế (song song)
- [ ] Vôn kế → cực âm nguồn

Thiếu gì?

Dây từ vôn kế về cực âm nguồn chưa được nối tại đầu cắm số 3.

Kiểm tra mạch

Hoàn tất kiểm tra mạch trước khi đo

SỐ ĐO HIỆN TẠI

U	I	R
— V	— A	— Ω

BƯỚC 3 / 8

0 / 2 mục tiêu

Đặt điều kiện và chạy mạch

- [x] Đã kiểm tra mạch hợp lệ
- [ ] Chỉnh điện trở đến 100 Ω
- [ ] Chỉnh điện áp nguồn đến 2 V
- [ ] Bật nguồn và đọc U, I

Giữ R = 100 Ω cho các lần sau, chỉ đổi U để kiểm tra quan hệ I theo U.

Mạch hợp lệ — đặt điều kiện rồi bật nguồn



Điều kiện thí nghiệm

Mạch hợp lệ

R Điện trở → 100 Ω

50 Ω

U Điện áp nguồn → 2 V

1,0 V

SỐ ĐO (CHƯA BẬT NGUỒN)

U đo	I đo	R tính
— V	— A	— Ω

Ghi lần đo

Các lần đo

0 lần

Lần	U (V)	I (A)	R (Ω)

I (A) theo U (V)

2 V 4 V 6 V

BƯỚC 5 / 8

Có kết quả hợp lệ

Ghi và lặp số đo

- [x] Kiểm tra mạch và đặt R = 100 Ω
- [x] Chạy với U = 2 V và 4 V, ghi số đo
- [ ] **Có kết quả hợp lệ ở U = 6 V**
- [ ] Ghi lần đo, rồi so sánh I theo U

Các lần đo cùng R = 100 Ω được xếp cùng nhóm so sánh. R tính = U/I chỉ hiện khi I khác 0.

Đã dừng — U = 6,00 V, I = 0,06 A



Kết quả lần hiện tại

Chưa ghi

R Điện trở

100 Ω

U Điện áp nguồn

6,0 V

SỐ ĐO HIỆN TẠI

U đo	I đo	R tính
6,00 V	0,06 A	100 Ω

Ghi lần đo

Các lần đo

2 lần

Lần	U (V)	I (A)	R (Ω)
1	2,0	0,02	100
2	4,0	0,04	100

Mở bảng đầy đủ

I (A) theo U (V)



Kết quả thí nghiệm

Mục tiêu: đo chu kỳ T khi thay đổi chiều dài dây l trong cùng góc thả nhỏ, kiểm tra quan hệ giữa T^2 và l.

$$T = 2\pi \sqrt{(l / g)}$$

Kết luận từ số liệu

Quan sát Khi l tăng từ 0,25 m đến 0,64 m, chu kỳ đo được tăng từ 1,00 s lên 1,60 s.

Đối chiếu T^2/l xấp xỉ 4,0 s^2/m ở cả ba lần đo, phù hợp với mô hình con lắc đơn trong phạm vi góc nhỏ.

Giới hạn Chỉ 3 lần đo, cùng $\theta_o = 10°$, bỏ qua ma sát và lực cản không khí.

Dữ liệu minh họa — chờ hội đồng chuyên môn xác nhận

Đã mở Open Lab Con lắc đơn

Bạn có thể tự chỉnh chiều dài dây và góc thả trong phạm vi được hỗ trợ.

Vào Open Lab →

Tất cả lần đo

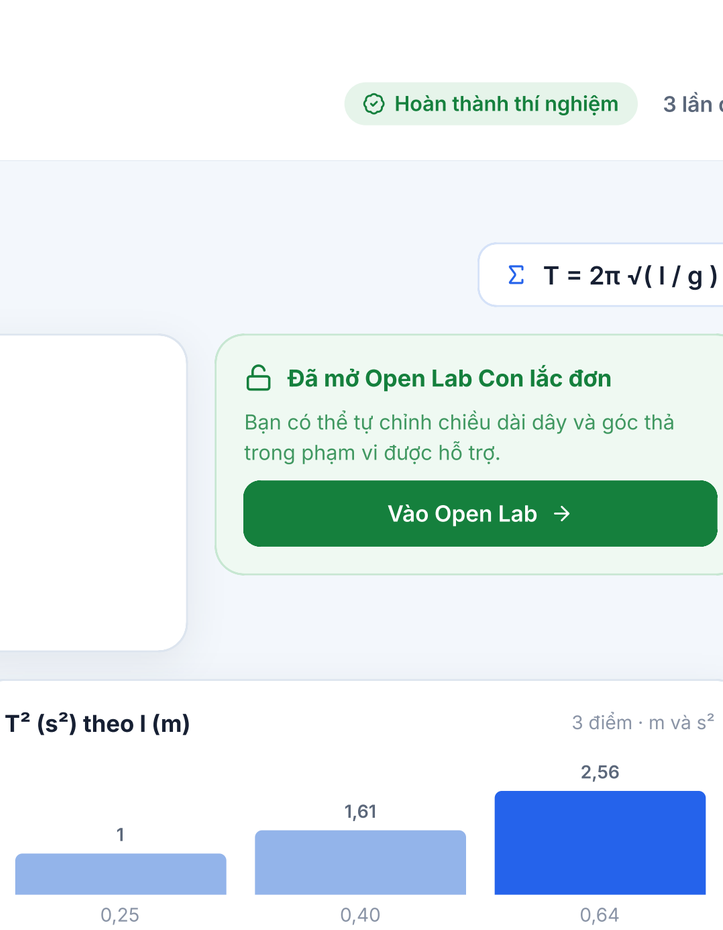
Đang dùng 3/3 lần đo

Chọn tất cả

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)
1	0,25	10	10,0	1,00
2	0,40	10	12,7	1,27
3	0,64	10	16,0	1,60

T^2 (s^2) theo l (m)

3 điểm · m và s^2



ĐIỀU KIỆN CHUNG
$\theta_o = 10°$, N = 10 chu kỳ

CÁCH XỬ LÝ
T = Δt / N

PHẠM VI
3/3 lần đo cùng nhóm so sánh

Trial đã ghi là snapshot bất biến — không sửa trực tiếp trong bảng.

← Quay lại đo thêm

Đã hoàn thành có hướng dẫn

Kết quả thí nghiệm

Mục tiêu: đo U và I ở cùng điện trở R, so sánh các lần đo để kiểm tra quan hệ U = IR.

Σ U = I · R

Kết luận từ số liệu

Quan sát Với R = 100 Ω, khi U tăng 2 V → 4 V → 6 V thì I tăng 0,02 A → 0,04 A → 0,06 A.

Đối chiếu U/I xấp xỉ 100 Ω ở cả ba lần đo, dữ liệu phù hợp với U = IR trong mô hình lý tưởng.

Giới hạn Mạch lý tưởng, không tính sai số dụng cụ và nhiệt độ.

Dữ liệu minh họa — chờ hội đồng chuyên môn xác nhận

Đã mở Open Lab Định luật Ohm

Bạn có thể tự chỉnh điện áp và điện trở trong phạm vi được hỗ trợ.

Vào Open Lab →

Tất cả lần đo

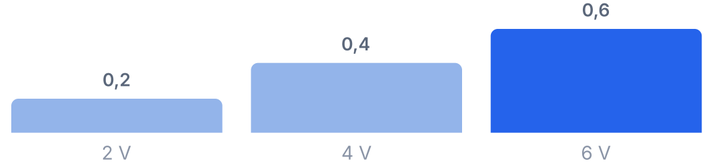
Đang dùng 3/3 lần đo

Chọn tất cả

Lần	U (V)	I (A)	R (Ω)
1	2,0	0,02	100
2	4,0	0,04	100
3	6,0	0,06	100

I (A) theo U (V)

3 điểm · V và A



ĐIỀU KIỆN CHUNG
R = 100 Ω, mạch lý tưởng

CÁCH XỬ LÝ
R = U / I

PHẠM VI
3/3 lần đo cùng nhóm so sánh

Các lần đo cùng R được xếp cùng nhóm so sánh trong biểu đồ.

← Quay lại đo thêm

Đã hoàn thành có hướng dẫn

Kết quả thí nghiệm

Mục tiêu: đo chu kỳ T khi thay đổi chiều dài dây l trong cùng góc thả nhỏ, kiểm tra quan hệ giữa T^2 và l.

$$T = 2\pi \sqrt{(l / g)}$$

Kết luận từ số liệu

Quan sát Mới có 1 lần đo nên chưa thể nhận xét xu hướng của T theo l.

Đối chiếu Cần ít nhất 2 lần đo cùng góc thả để so sánh T^2 với l.

Giới hạn Kết luận sẽ hiện khi dữ liệu đủ và các bước Guided còn lại hoàn tất.

Dữ liệu minh họa — chờ hội đồng chuyên môn xác nhận

Hoàn thành các bước còn lại để mở Open Lab

Open Lab Con lắc đơn chỉ mở sau khi hoàn tất phần có hướng dẫn.

Xem các bước còn lại →

Tất cả lần đo

Đang dùng 1/1 lần đo

Chọn tất cả

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)

Hãy ghi ít nhất một lần đo

T^2 (s^2) theo l (m)

Chưa đủ điểm

—

0,25

ĐIỀU KIỆN CHUNG
θ_o = 10°, N = 10 chu kỳ

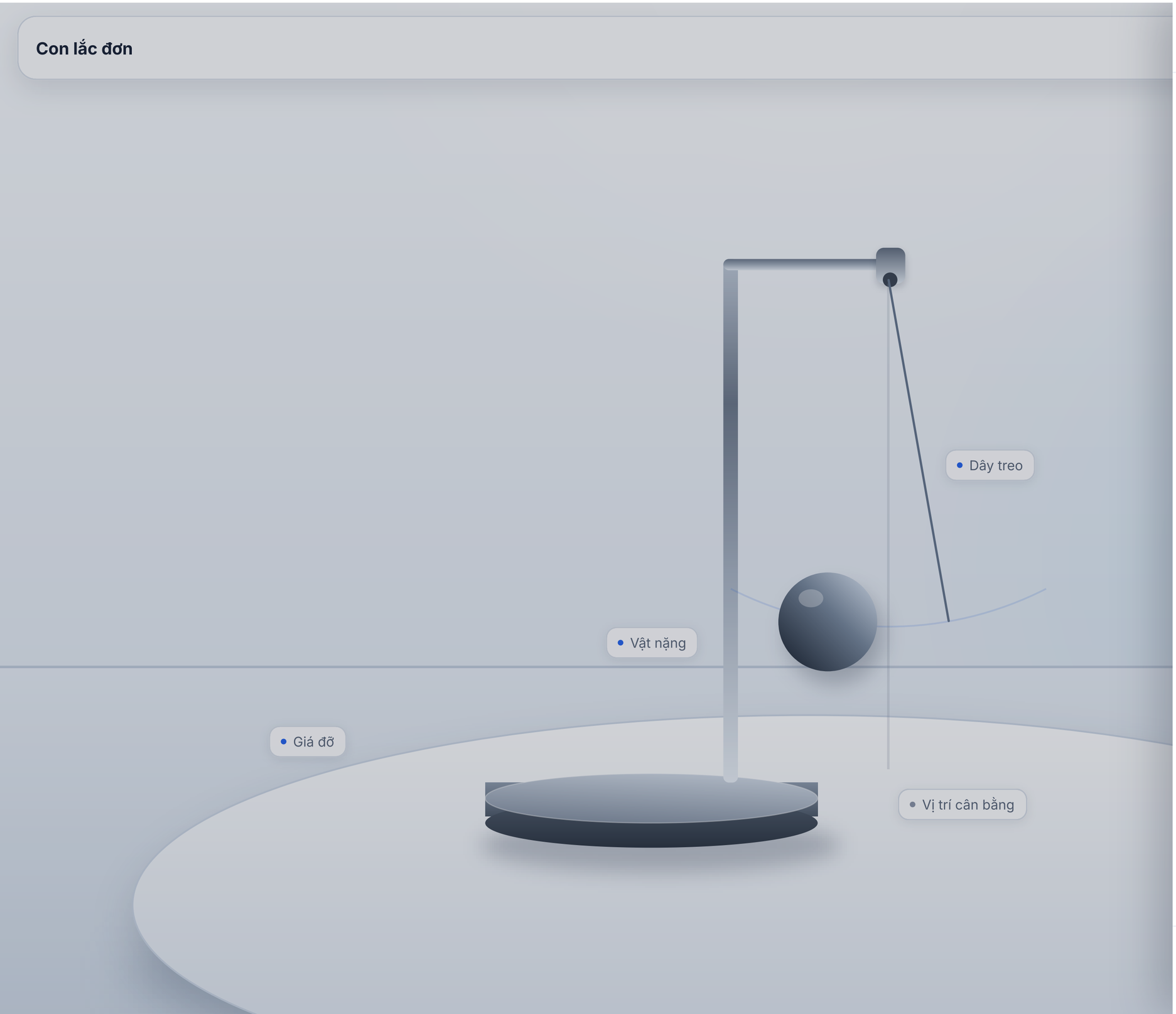
CÁCH XỬ LÝ
T = Δt / N

CÒN THIẾU
Cần thêm ít nhất 1 lần đo

Chỉ hiển thị kết luận khi có đủ số liệu hợp lệ — không suy diễn từ một lần đo.

Quay lại đo thêm | Quay lại thí nghiệm

Con lắc đơn



Trợ lý thí nghiệm

Con lắc đơn · Bước 3

GỢI Ý CÂU HỎI

- Tôi cần làm gì ở bước này?
- Vì sao chu kỳ thay đổi khi đổi chiều dài?
- Dụng cụ này dùng để làm gì?

Tôi cần làm gì ở bước này?

Ở bước 3, bạn cần xác nhận dụng cụ đã chuẩn bị rồi mới thả con lắc. Trước đó hãy kiểm tra hai giá trị bạn vừa đặt: góc thả 10° và chiều dài dây 0,25 m.

Dựa trên ngữ cảnh bước 3 và điều kiện hiện tại.

Đề xuất thay đổi tham số

Đổi chiều dài dây từ 0,20 m → 0,25 m để đạt mục tiêu của bước.

Xem và xác nhận Không tự áp dụng

Hỏi về thí nghiệm đang làm...

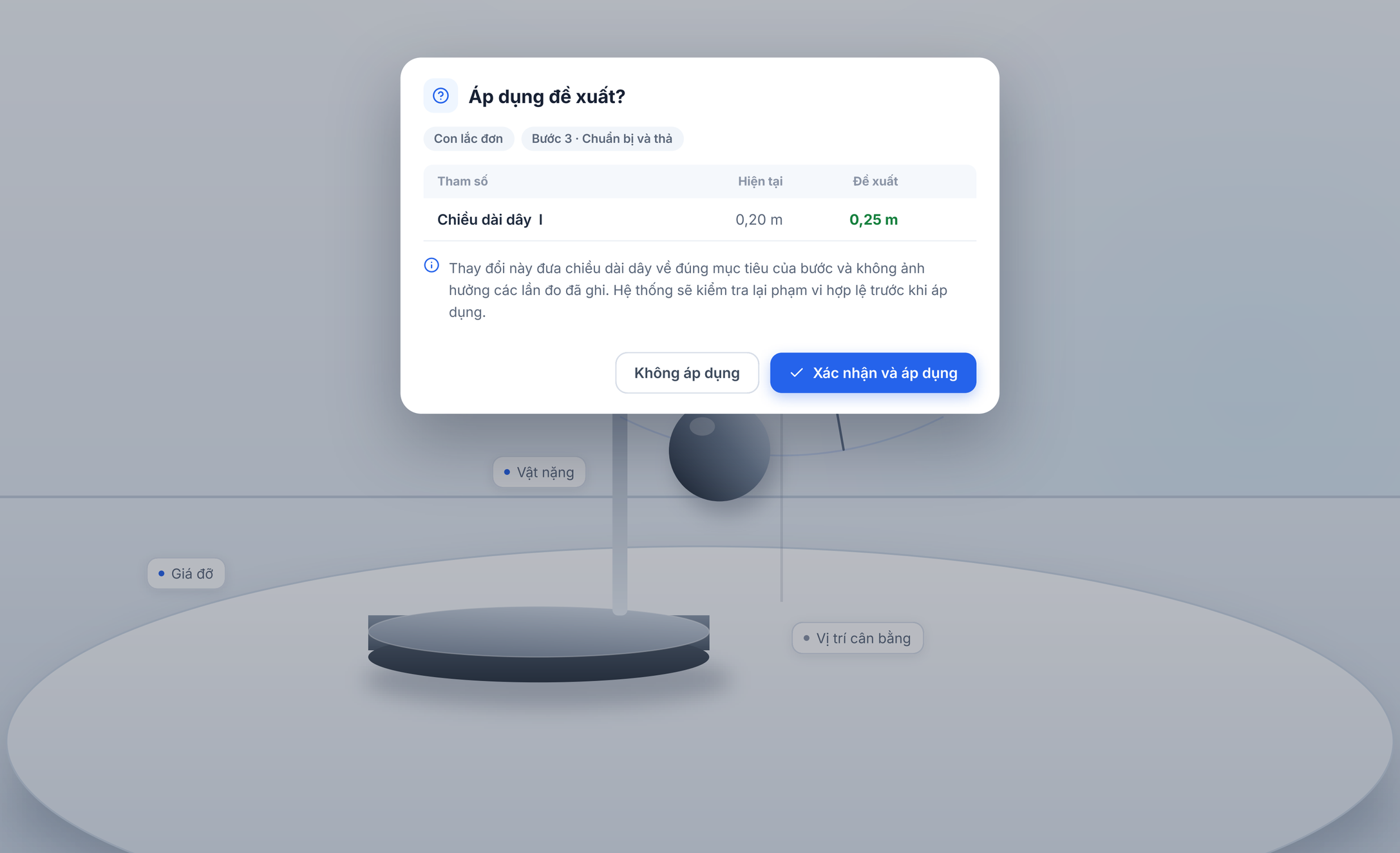
Áp dụng đề xuất?

Con lắc đơn | Bước 3 · Chuẩn bị và thả

Tham số	Hiện tại	Đề xuất
Chiều dài dây l	0,20 m	**0,25 m**

Thay đổi này đưa chiều dài dây về đúng mục tiêu của bước và không ảnh hưởng các lần đo đã ghi. Hệ thống sẽ kiểm tra lại phạm vi hợp lệ trước khi áp dụng.

Không áp dụng | ✓ Xác nhận và áp dụng



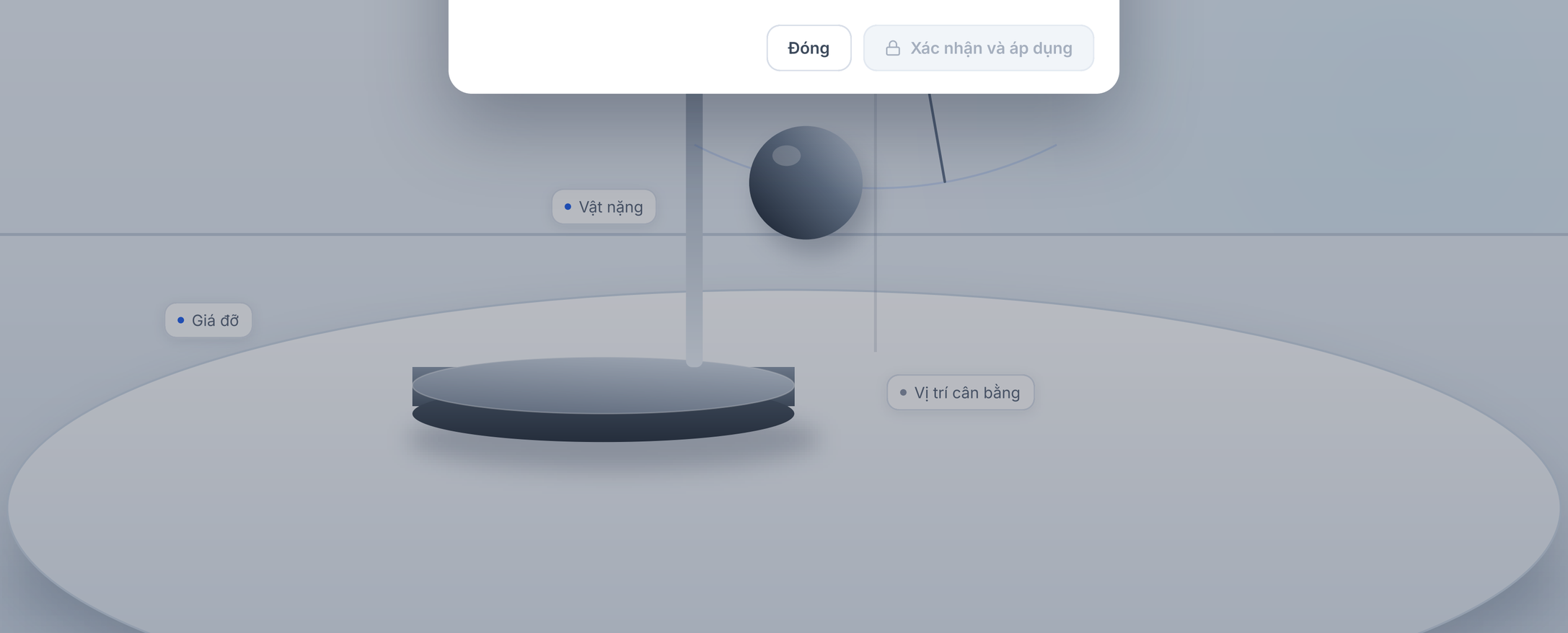
Không thể áp dụng đề xuất

Con lắc đơn | Bước 4 · Đang chạy

Tham số	Hiện tại	Đề xuất
Góc thả θ_0	10°	**6°**

Phép đo đang chạy nên tham số bị khóa. Hãy dừng hoặc đặt lại vòng đo trước khi đổi góc thả về 6°.

Đóng | Xác nhận và áp dụng



← Về phần có hướng dẫn

Con lắc đơn · Open Lab

Open Lab

Trial Guided được giữ nguyên

Về thư viện

Tự do khám phá

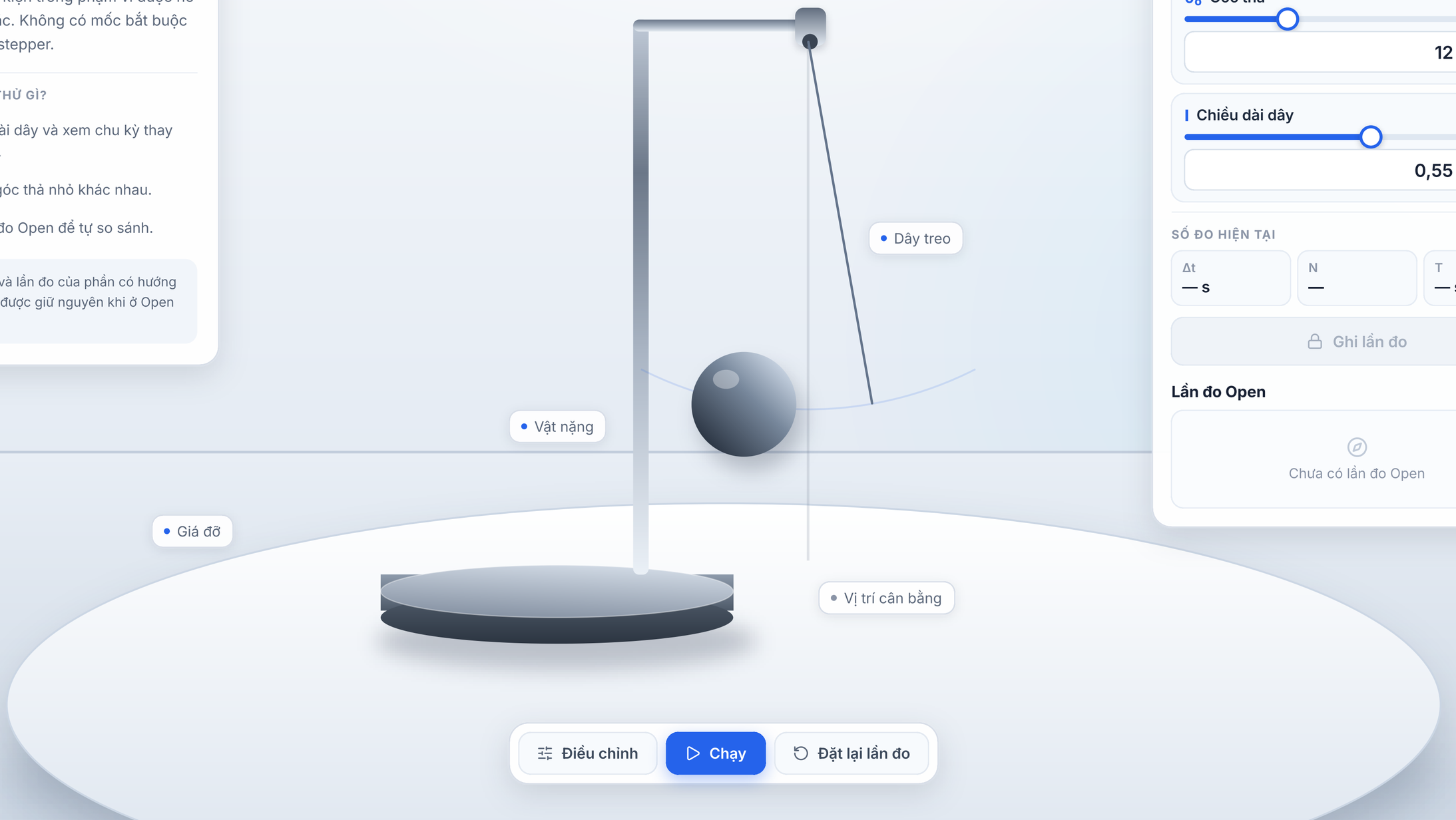
Tự chọn điều kiện trong phạm vi được hỗ trợ của con lắc. Không có mốc bắt buộc và không có stepper.

BẠN CÓ THỂ THỬ GÌ?

- Đổi chiều dài dây và xem chu kỳ thay đổi thế nào.
- Thử nhiều góc thả nhỏ khác nhau.
- Ghi vài lần đo Open để tự so sánh.

Kết quả và lần đo của phần có hướng dẫn vẫn được giữ nguyên khi ở Open Lab.

Open Lab — không có stepper, không có mốc bắt buộc



Điều chỉnh

Chạy

Đặt lại lần đo

Điều kiện thí nghiệm

Open

θ_0 Góc thả — 0 – 45°

12 °

Chiều dài dây — 0,10 – 1,00 m

0,55 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Lần đo Open — 0 lần

Chưa có lần đo Open

← Về phần có hướng dẫn

Con lắc đơn · Open Lab Open Lab

Trial Guided được giữ nguyên

Về thư viện

Điều chỉnh tự do

Bạn tự chọn giá trị trong khoảng hợp lệ. Không có trạng thái đạt mốc và không chặn bước tiếp theo.

BẠN CÓ THỂ THỬ GÌ?

- Ví dụ: đặt l = 0,55 m, chạy 10 chu kỳ.
- Sau đó đổi sang 0,80 m và so sánh.
- Giá trị ngoài khoảng sẽ không được áp dụng.

Tham số của phần Guided không bị thay đổi bởi các lần chỉnh ở đây.

Đang chỉnh điều kiện — chưa chạy

Dây treo

Vật nặng

Giá đỡ

Vị trí cân bằng

Điều chỉnh | Chạy | Đặt lại lần đo

Điều kiện thí nghiệm

Open

θ₀ Góc thả 0 – 45°

12 °

Chiều dài dây 0,10 – 1,00 m

2,5 m

Nhập một số trong khoảng 0,10 – 1,00 m. Giá trị đang dùng: 0,55 m.

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Lần đo Open 0 lần

Chưa có lần đo Open

← Về phần có hướng dẫn

Con lắc đơn · Open Lab Open Lab

Trial Guided được giữ nguyên

Về thư viện

Chạy và đo Open

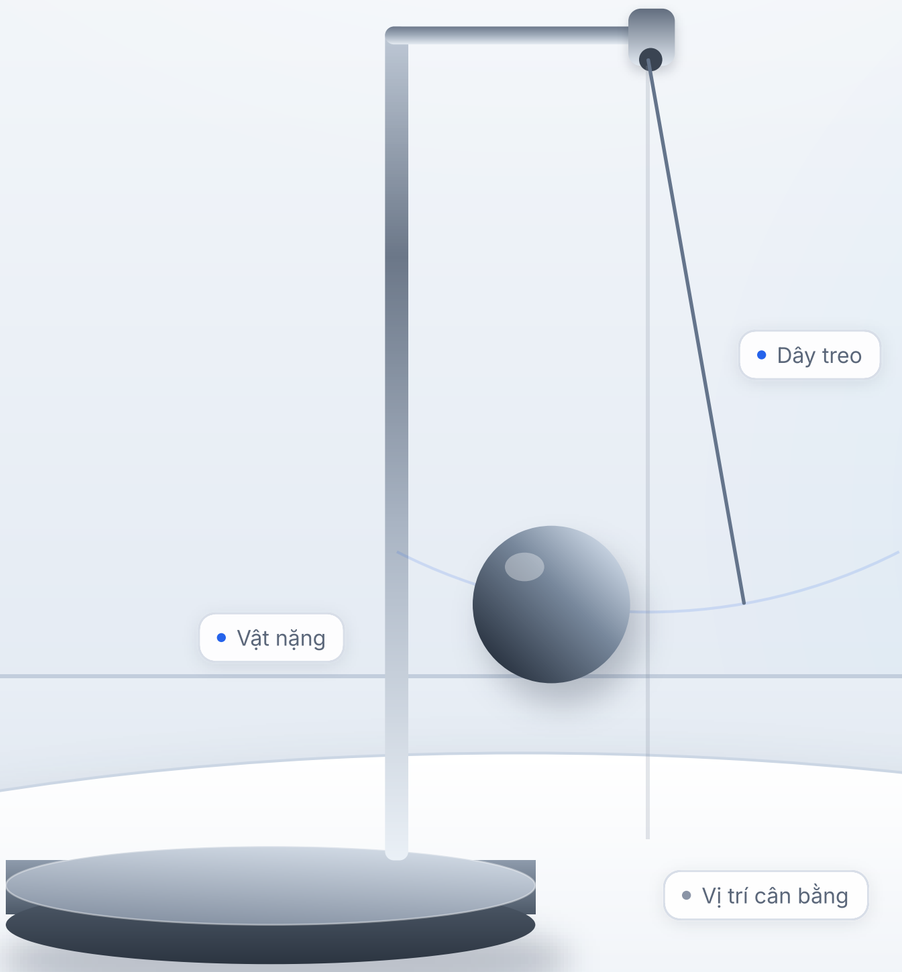
Cấu hình tự chọn đang chạy. Số đo Open được lưu riêng, không trộn với trial của phần Guided.

BẠN CÓ THỂ THỬ GÌ?

- Tạm dừng để đọc số đo hiện tại.
- Ghi lần đo khi có kết quả hợp lệ.
- Đổi chiều dài để lặp lại phép đo.

Rời Open Lab bằng nút "Về phần có hướng dẫn" — lịch sử Guided giữ nguyên.

Đang chạy · l = 0,55 m · t = 11,3 s



Tạm dừng | Dừng đo | Đặt lại lần đo

Điều kiện thí nghiệm

Open

θ_0 Góc thả — Đang chạy

12 °

l Chiều dài dây — Đang chạy

0,55 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
11,3 s	10	1,13 s

Ghi lần đo

Lần đo Open 2 lần

Lần	l (m)	Δt (s)	T (s)
1	0,55	11,3	1,13
2	0,80	13,6	1,36

← Về phần có hướng dẫn

Định luật Ohm · Open Lab Open Lab

Trial Guided được giữ nguyên

Về thư viện

Tự do khám phá

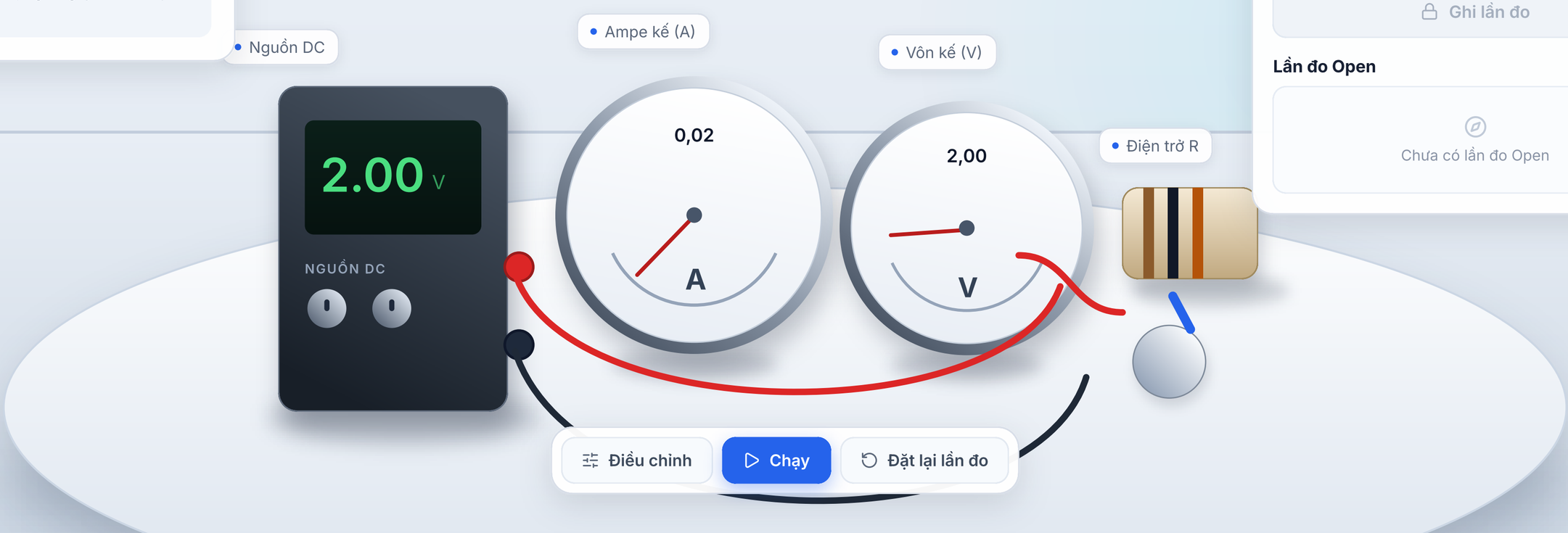
Tự chọn điện áp nguồn và điện trở trong phạm vi được hỗ trợ của mạch. Không có mốc bắt buộc và không có stepper.

BẠN CÓ THỂ THỬ GÌ?

- Đổi điện áp nguồn và xem dòng điện thay đổi thế nào.
- Thử các mức điện trở khác nhau trong khoảng hợp lệ.
- Ghi vài lần đo Open để tự so sánh.

Kết quả và lần đo của phần có hướng dẫn vẫn được giữ nguyên khi ở Open Lab.

Open Lab — không có stepper, không có mốc bắt buộc



Điều kiện thí nghiệm

Open

U Điện áp nguồn 0 – 12 V

5,0 V

R Điện trở 0 – 1000 Ω

220 Ω

SỐ ĐO HIỆN TẠI

U	I	R
— s	—	— s

Ghi lần đo

Lần đo Open 0 lần

Chưa có lần đo Open

← Về phần có hướng dẫn

Định luật Ohm · Open Lab

Open Lab

Trial Guided được giữ nguyên

Về thư viện

Chạy và đo Open

Cấu hình tự chọn đang chạy. Số đo Open được lưu riêng, không trộn với trial của phần Guided.

BẠN CÓ THỂ THỬ GÌ?

- Tạm dừng để đọc U và I hiện tại.
- Ghi lần đo khi có kết quả hợp lệ.
- Đổi điện áp hoặc điện trở để lặp lại.

Rời Open Lab bằng nút "Về phần có hướng dẫn" — lịch sử Guided giữ nguyên.

Đang chạy · R = 220 Ω · U = 5,0 V



Điều kiện thí nghiệm

Open

U Điện áp nguồn — Đang chạy

5,0 V

R Điện trở — Đang chạy

220 Ω

SỐ ĐO HIỆN TẠI

U	I	R
5,00 V	0,023 A	217 Ω

Ghi lần đo

Lần đo Open — 2 lần

Lần	U (V)	I (A)	R (Ω)
1	3,0	0,014	214
2	5,0	0,023	217

BƯỚC 2 / 8

0 / 2 mục tiêu

Đặt điều kiện thí nghiệm

- ○ **Chỉnh góc thả đến 10°**
  Hiện tại 5°
- ○ **Chỉnh chiều dài dây đến 0,25 m**
  Hiện tại 0,20 m

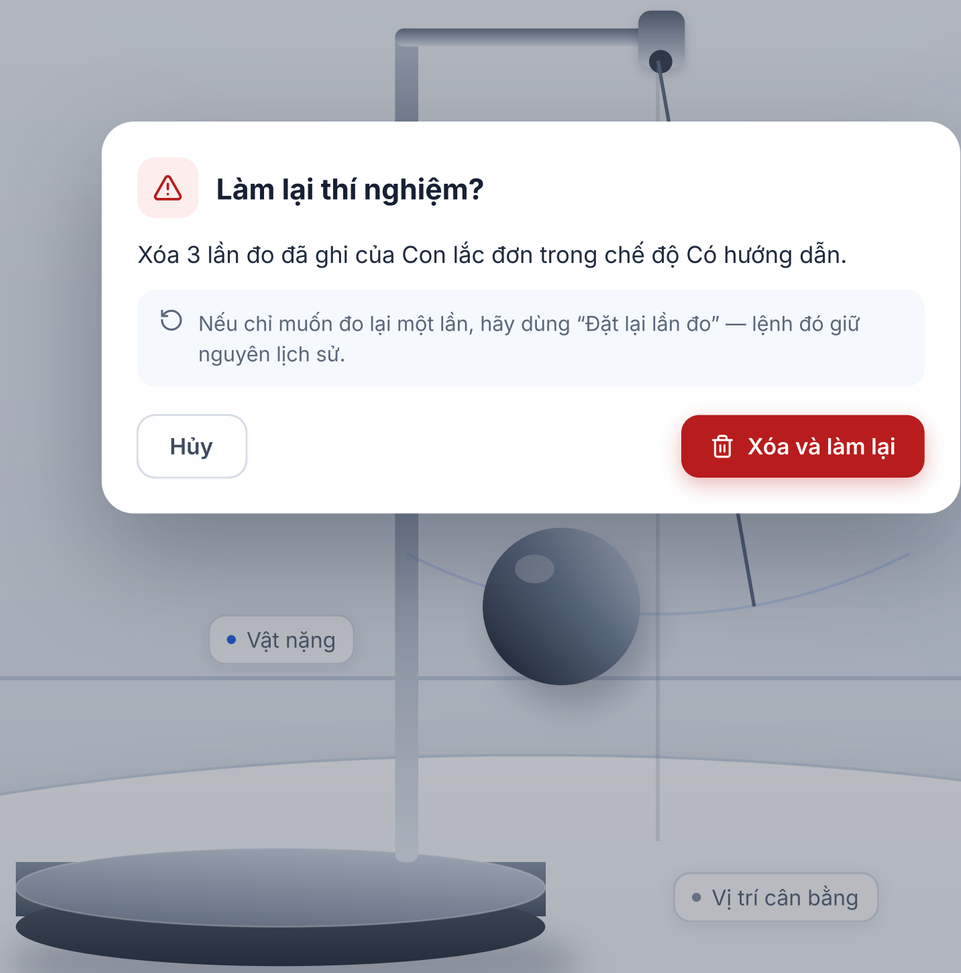
VIỆC CẦN LÀM

Kéo vật nặng hoặc dùng thanh trượt để đặt góc thả, rồi đổi chiều dài dây. Cảnh 3D và ô số cập nhật cùng một giá trị.

NHẬN BIẾT DỤNG CỤ

- ↕ **Giá đỡ**
  Giữ điểm treo cố định
- — **Dây treo**
  Không giãn, đổi được chiều dài
- ○ **Vật nặng**
  Dao động quanh vị trí cân bằng

ⓘ Chỉ đi tiếp khi cả hai mục tiêu đều đạt.



Làm lại thí nghiệm?

Xóa 3 lần đo đã ghi của Con lắc đơn trong chế độ Có hướng dẫn.

↺ Nếu chỉ muốn đo lại một lần, hãy dùng "Đặt lại lần đo" — lệnh đó giữ nguyên lịch sử.

Hủy | Xóa và làm lại

Điều kiện thí nghiệm

θ_0 Góc thả → 10°

5 °

Chiều dài dây → 0,25 m

0,20 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo

0 lần

Chưa có lần đo được ghi

T^2 (s^2) theo l (m)

BƯỚC 3 / 8 · 2 / 2 mục tiêu

Chuẩn bị đo và thả

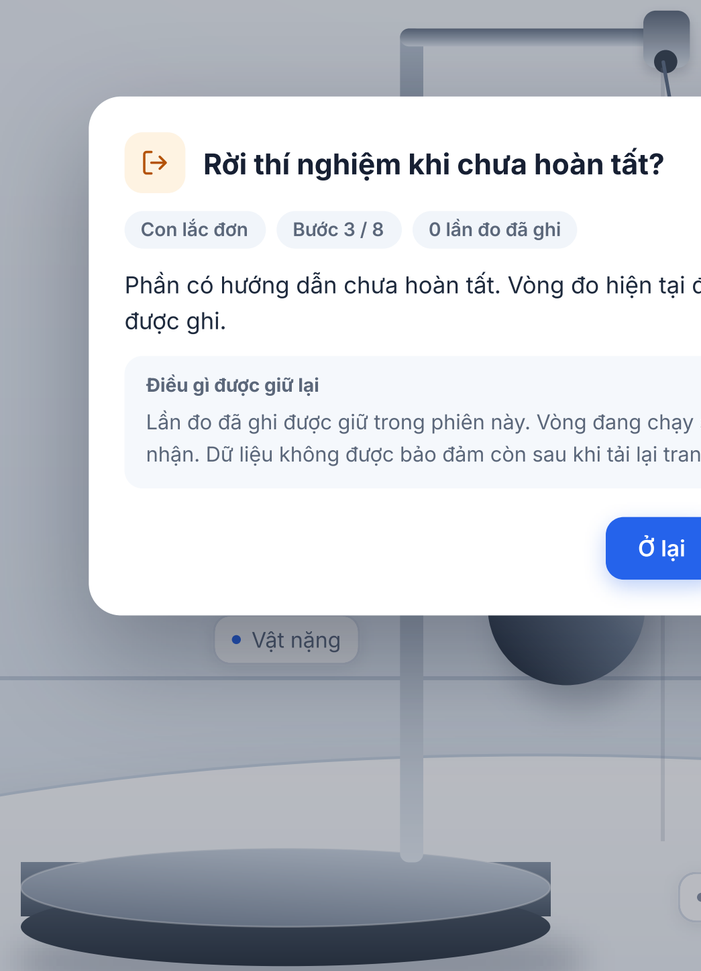
- ✓ Đặt góc thả 10° và chiều dài dây 0,25 m
- ✓ Nhấn “Chuẩn bị đo” để đưa bộ đo về vị trí ban đầu
- ● **Nhấn “Thả con lắc” và quan sát 10 chu kỳ**
- ○ Dừng đo để lấy kết quả

THỨ TỰ BẮT BUỘC

Phải “Chuẩn bị đo” trước khi “Thả con lắc”. Nút thả bị khóa cho tới khi bộ đo sẵn sàng.

🔒 Tham số tạm khóa trong vòng đo để giữ một bộ điều kiện nhất quán.

● Sẵn sàng thả — vật ở góc ban đầu 10°



Rời thí nghiệm khi chưa hoàn tất?

Con lắc đơn · Bước 3 / 8 · 0 lần đo đã ghi

Phần có hướng dẫn chưa hoàn tất. Vòng đo hiện tại đang chạy và chưa được ghi.

Điều gì được giữ lại

Lần đo đã ghi được giữ trong phiên này. Vòng đang chạy sẽ bị bỏ sau khi xác nhận. Dữ liệu không được bảo đảm còn sau khi tải lại trang.

Ở lại | Rời thí nghiệm

Điều kiện đã dùng

Đang khóa

θ_0 Góc thả	10 °
l Chiều dài dây	0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo

0 lần

Chưa có lần đo được ghi

ERR-01 · Lỗi giá trị không hợp lệ

BƯỚC 2 / 8 · 0 / 2 mục tiêu

Đặt điều kiện thí nghiệm

- ○ **Chỉnh góc thả đến 10°**
  Hiện tại 5°
- ○ **Chỉnh chiều dài dây đến 0,25 m**
  Hiện tại 0,20 m

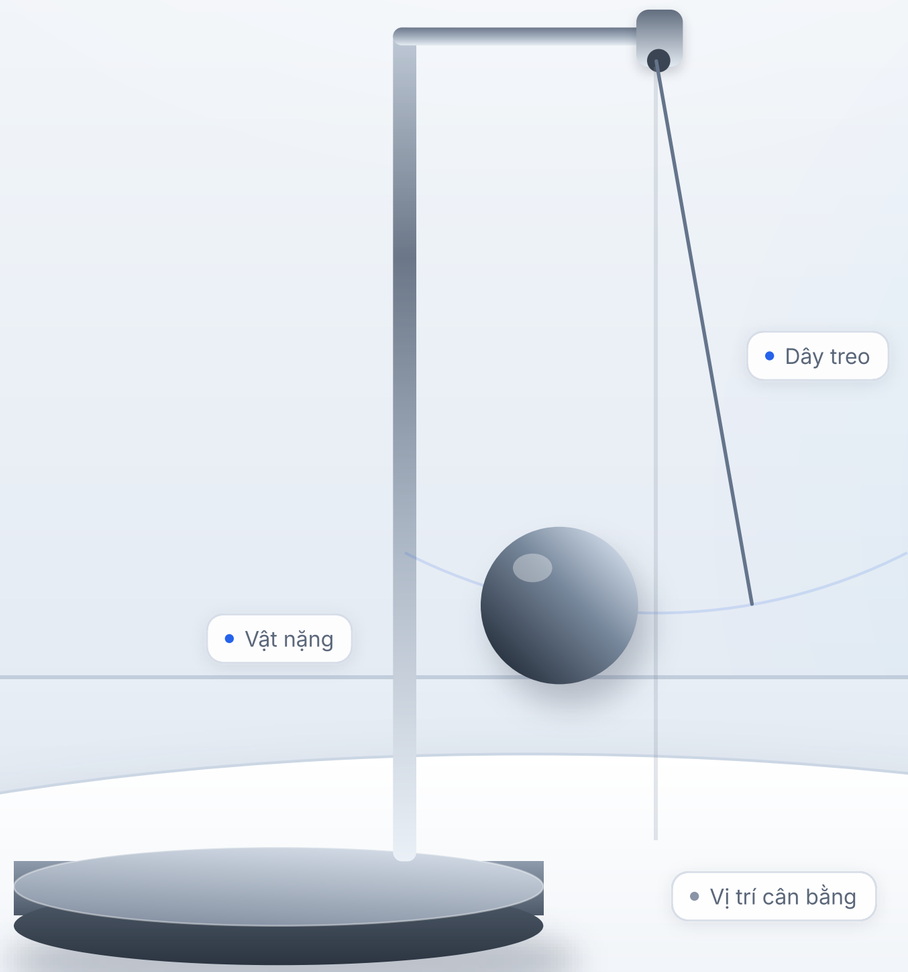
VIỆC CẦN LÀM

Kéo vật nặng hoặc dùng thanh trượt để đặt góc thả, rồi đổi chiều dài dây. Cảnh 3D và ô số cập nhật cùng một giá trị.

NHẬN BIẾT DỤNG CỤ

- ↕ **Giá đỡ** — Giữ điểm treo cố định
- – **Dây treo** — Không giãn, đổi được chiều dài
- ○ **Vật nặng** — Dao động quanh vị trí cân bằng

ⓘ Chỉ đi tiếp khi cả hai mục tiêu đều đạt.



Điều kiện thí nghiệm

θ₀ Góc thả → 10°

5 °

⚠ **Giá trị không hợp lệ**
Nhập một số trong khoảng 0 – 45°. Giá trị đang dùng vẫn là 5°.

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo 0 lần

Chưa có lần đo được ghi

T^2 (s^2) theo l (m)

ERR-01 · Lỗi thao tác sai thứ tự

BƯỚC 3 / 8

2 / 2 mục tiêu

Chuẩn bị đo và thả

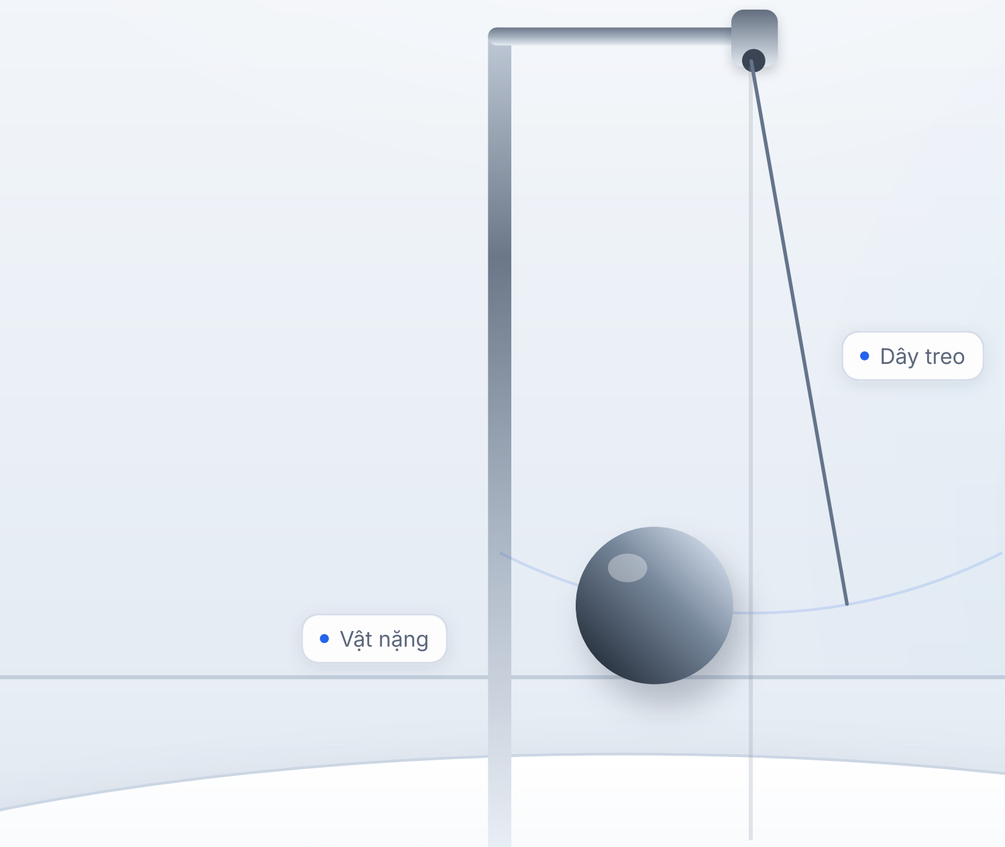
- [x] Đặt góc thả 10° và chiều dài dây 0,25 m
- [x] Nhấn “Chuẩn bị đo” để đưa bộ đo về vị trí ban đầu
- [ ] **Nhấn “Thả con lắc” và quan sát 10 chu kỳ**
- [ ] Dừng đo để lấy kết quả

THỨ TỰ BẮT BUỘC

Phải “Chuẩn bị đo” trước khi “Thả con lắc”. Nút thả bị khóa cho tới khi bộ đo sẵn sàng.

Tham số tạm khóa trong vòng đo để giữ một bộ điều kiện nhất quán.

Sẵn sàng thả — vật ở góc ban đầu 10°



Chưa thể thả con lắc

Hãy nhấn “Chuẩn bị đo” trước khi thả. Bộ đo chưa ở trạng thái sẵn sàng.

Điều kiện đã dùng

Đang khóa

θ_0 Góc thả	10 °
l Chiều dài dây	0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
— s	—	— s

Ghi lần đo

Các lần đo

0 lần

Chưa có lần đo được ghi

ERR-01 · Lỗi mạch thiếu kết nối

BƯỚC 2 / 8

0 / 5 mục

Nhận biết và kiểm tra mạch

- ✓ Nhận biết nguồn DC, điện trở, công tắc
- ✓ Nhận biết ampe kế (A) và vôn kế (V)
- ● **Kiểm tra các đầu nối của mạch**
- ○ Xác nhận mạch hợp lệ trước khi đo

⚠ Ampe kế mắc nối tiếp, vôn kế mắc song song với điện trở. Sơ đồ minh họa chờ nhóm chuyên môn duyệt.

● Mạch chưa được kiểm tra

Cấu hình chưa được hỗ trợ

Dây từ vôn kế về cực âm nguồn chưa được nối tại đầu cắm số 3.



✓ Đã chuẩn bị đo | Góc nhìn mặc định | Đặt lại lần đo | Điều kiện đã sẵn sàng | ▷ Thả con lắc

Trạng thái mạch

● Chưa kiểm tra

- ✓ Nguồn DC → công tắc
- ✓ Công tắc → ampe kế (nối tiếp)
- ✓ Ampe kế → điện trở
- ✗ Điện trở → vôn kế (song song)
- ✗ Vôn kế → cực âm nguồn

Thiếu gì?

Dây từ vôn kế về cực âm nguồn chưa được nối tại đầu cắm số 3.

Kiểm tra mạch

🔒 Hoàn tất kiểm tra mạch trước khi đo

SỐ ĐO HIỆN TẠI

U	I	R
— V	— A	— Ω

Kết quả thí nghiệm

Mục tiêu: đo chu kỳ T khi thay đổi chiều dài dây l trong cùng góc thả nhỏ, kiểm tra quan hệ giữa T^2 và l.

$$T = 2\pi\sqrt{(l / g)}$$

Kết luận từ số liệu

Quan sát Khi l tăng từ 0,25 m đến 0,64 m, chu kỳ đo được tăng từ 1,00 s lên 1,60 s.

Đối chiếu T^2/l xấp xỉ 4,0 s^2/m ở cả ba lần đo, phù hợp với mô hình con lắc đơn trong phạm vi góc nhỏ.

Giới hạn Chỉ 3 lần đo, cùng $\theta_o = 10°$, bỏ qua ma sát và lực cản không khí.

Dữ liệu minh họa — chờ hội đồng chuyên môn xác nhận

Đã mở Open Lab Con lắc đơn

Bạn có thể tự chỉnh chiều dài dây và góc thả trong phạm vi được hỗ trợ.

Vào Open Lab →

Tất cả lần đo

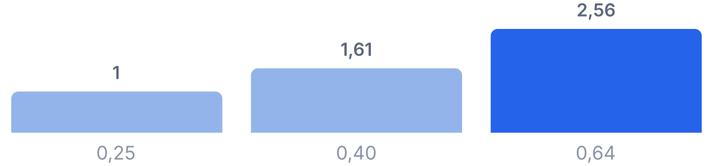
Đang dùng 3/3 lần đo

Chọn tất cả

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)
1	0,25	10	10,0	1,00
2	0,40	10	12,7	1,27
3	0,64	10	16,0	1,60

T^2 (s^2) theo l (m)

3 điểm · m và s^2



ĐIỀU KIỆN CHUNG
$\theta_o = 10°$, N = 10 chu kỳ

CÁCH XỬ LÝ
T = Δt / N

PHẠM VI
3/3 lần đo cùng nhóm so sánh

Trial đã ghi là snapshot bất biến — không sửa trực tiếp trong bảng.

← Quay lại đo thêm | Đã hoàn thành có hướng dẫn

Chưa đủ dữ liệu để so sánh
Chọn ít nhất hai lần đo cùng nhóm điều kiện để vẽ biểu đồ so sánh.

ERR-02 · Lỗi mô phỏng

Thư viện | **Con lắc đơn** | Đã chuẩn bị đo

Góc nhìn mặc định | Nhãn dụng cụ | Toàn màn hình | Trợ lý AI

Nhận biết — Điều kiện — Chuẩn bị và thả — **Quan sát và dừng** — Ghi — Lặp — So sánh — Hoàn thành

BƯỚC 4 / 8 — Đang chạy

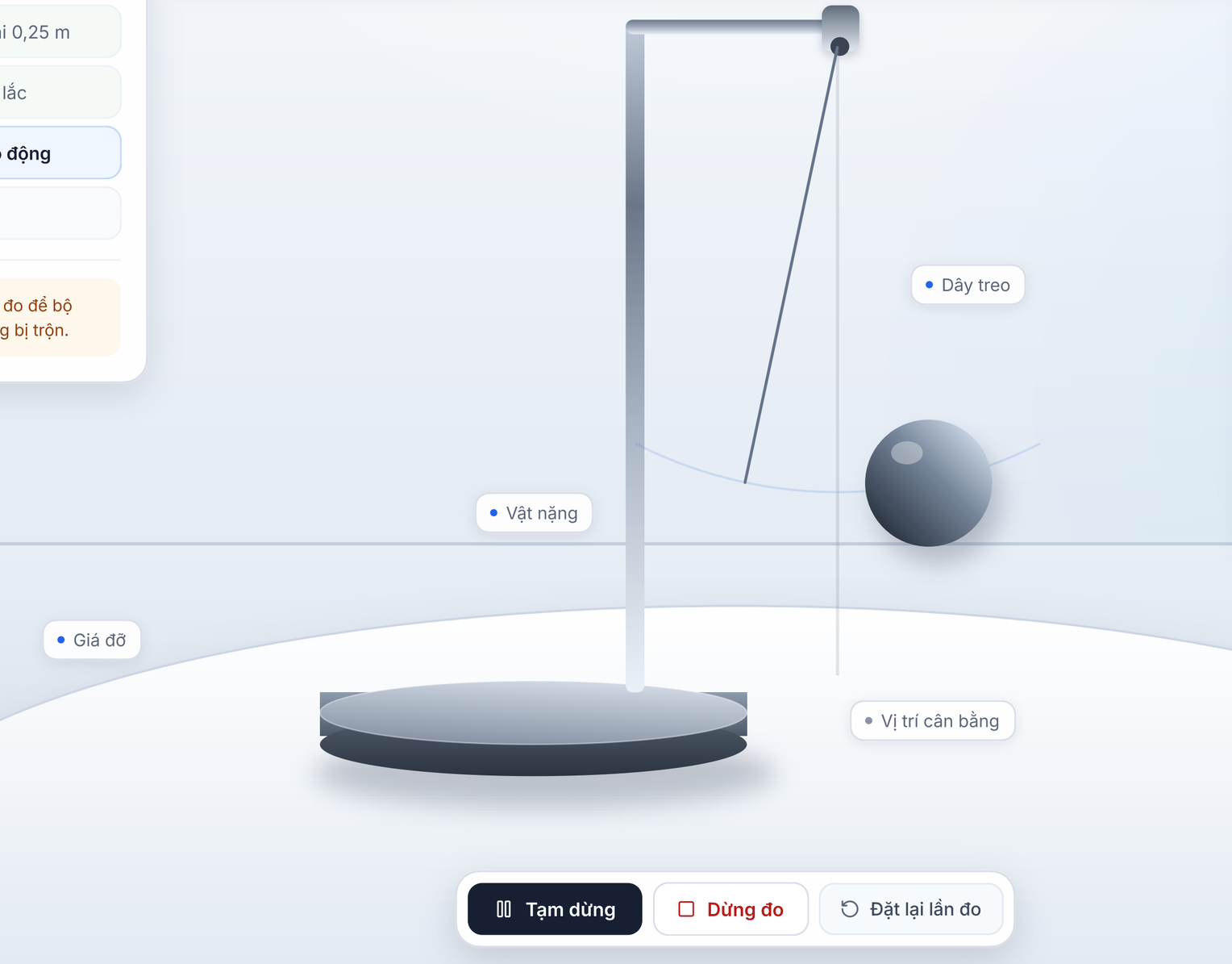
Quan sát và dừng

- ✓ Đặt góc 10° và chiều dài 0,25 m
- ✓ Chuẩn bị đo và thả con lắc
- ● **Quan sát 10 chu kỳ dao động**
- ○ Dừng đo để lấy kết quả

Tham số bị khóa trong lúc đo để bộ điều kiện của lần ghi không bị trộn.

Mô phỏng chưa thể cập nhật
Đã dừng do lỗi. Các lần đo đã ghi vẫn được giữ. Số đang hiển thị là giá trị cuối trước lỗi.

Thử lại | Đặt lại lần đo



Tạm dừng | Dừng đo | Đặt lại lần đo

Điều kiện đang dùng — Đang chạy

θ_o Góc thả: 10 °

I Chiều dài dây: 0,25 m

SỐ ĐO HIỆN TẠI

Δt	N	T
10,0 s	10	1,00 s

Chưa thể ghi khi đang chạy

Các lần đo — 0 lần

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)

Kết quả thí nghiệm

Mục tiêu: đo chu kỳ T khi thay đổi chiều dài dây l trong cùng góc thả nhỏ, kiểm tra quan hệ giữa T^2 và l.

$$T = 2\pi\sqrt{(l / g)}$$

Kết luận từ số liệu

Quan sát Khi l tăng từ 0,25 m đến 0,64 m, chu kỳ đo được tăng từ 1,00 s lên 1,60 s.

Đối chiếu T^2/l xấp xỉ 4,0 s^2/m ở cả ba lần đo, phù hợp với mô hình con lắc đơn trong phạm vi góc nhỏ.

Giới hạn Chỉ 3 lần đo, cùng θ_o = 10°, bỏ qua ma sát và lực cản không khí.

Dữ liệu minh họa — chờ hội đồng chuyên môn xác nhận

Đã mở Open Lab Con lắc đơn

Bạn có thể tự chỉnh chiều dài dây và góc thả trong phạm vi được hỗ trợ.

Vào Open Lab →

Tất cả lần đo

Đang dùng 3/3 lần đo

Chọn tất cả

Lần	l (m)	θ_o (°)	Δt (s)	T (s)
1	0,25	10	10,0	1,00
2	0,40	10	12,7	1,27
3	0,64	10	16,0	1,60

T^2 (s^2) theo l (m)

Lỗi hiển thị

Chưa hiển thị được đồ thị

Bảng số liệu và kết luận vẫn được giữ nguyên.

Thử lại đồ thị | Xem bảng số liệu

ĐIỀU KIỆN CHUNG
θ_o = 10°, N = 10 chu kỳ

CÁCH XỬ LÝ
T = Δt / N

PHẠM VI
3/3 lần đo cùng nhóm so sánh

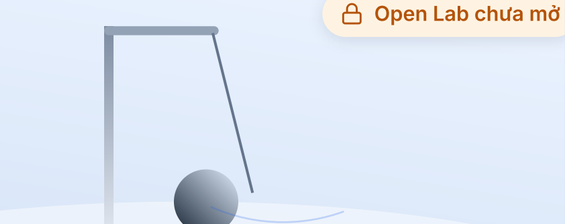
Trial đã ghi là snapshot bất biến — không sửa trực tiếp trong bảng.

Khám phá thí nghiệm vật lý

Quan sát hiện tượng, thao tác dụng cụ và ghi lại số đo trong phòng thí nghiệm 3D trên trình duyệt. Chọn một bài để bắt đầu.

Tìm theo tên bài hoặc chủ đề... ⌘ K

Tất cả Cơ học Điện học Có thể thực hiện



Open Lab chưa mở

CƠ HỌC

Có thể thực hiện

Con lắc đơn

Tự đặt góc thả và chiều dài dây, đo chu kỳ T để xem chu kỳ phụ thuộc vào chiều dài dây thế nào.

Xem chi tiết →

25–35 phút



Đã mở Open Lab

ĐIỆN HỌC

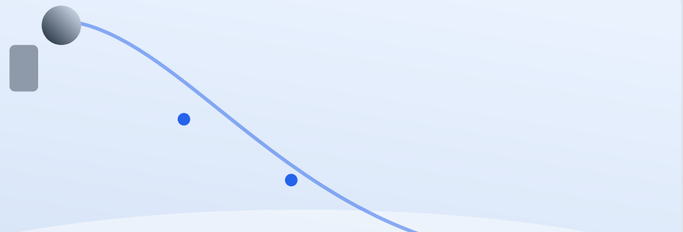
Có thể thực hiện

Định luật Ohm

Đo hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I ở các điều kiện cho phép, so sánh để kiểm tra quan hệ U = IR.

Xem chi tiết →

25–35 phút



CƠ HỌC

Chưa có phiên bản thực hành

Chuyển động ném ngang

Quan sát quỹ đạo của vật được ném ngang và khảo sát tầm bay theo vận tốc ban đầu.

Bài học đang được chuẩn bị cho phiên bản tiếp theo.